



# Ángulos y triángulos

Los ángulos y los triángulos están detrás de todo lo que se construye: techos, puentes, rampas. En esta guía vas a aprender las relaciones entre ángulos que se usan para calcular medidas sin transportador.

## AL TERMINAR VAS A PODER

1. Clasificar ángulos y usar complementarios y suplementarios.
2. Encontrar ángulos entre rectas paralelas cortadas por una transversal.
3. Clasificar triángulos por sus lados y por sus ángulos.
4. Usar que los ángulos de un triángulo suman  $180^\circ$ .
5. Saber si tres medidas pueden formar un triángulo.
6. Resolver problemas con triángulos semejantes.

### 1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

### 2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

### 3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

### 4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

## 01 Ángulos

Un ángulo es la abertura entre dos rayos que salen del mismo punto (el vértice). Se mide en grados; una vuelta completa son  $360^\circ$ .

| TIPO   | MEDIDA                         | EJEMPLO                |
|--------|--------------------------------|------------------------|
| Agudo  | Menos de $90^\circ$            | $35^\circ$             |
| Recto  | Exactamente $90^\circ$         | La esquina de una hoja |
| Obtuso | Entre $90^\circ$ y $180^\circ$ | $128^\circ$            |
| Llano  | $180^\circ$                    | Una línea recta        |

### COMPLEMENTARIOS Y SUPLEMENTARIOS

Dos ángulos son **complementarios** si suman  $90^\circ$  y **suplementarios** si suman  $180^\circ$ . El complemento de  $35^\circ$  es  $55^\circ$ ; el suplemento de  $128^\circ$  es  $52^\circ$ .

# 1

## EJEMPLO RESUELTO

Dos ángulos son suplementarios y uno mide el triple del otro. ¿Cuánto mide cada uno?

$$x + 3x = 180^\circ \Rightarrow 4x = 180^\circ \Rightarrow x = 45^\circ$$

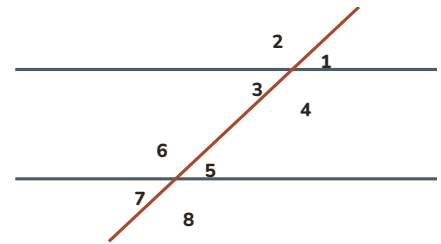
Los ángulos miden  $45^\circ$  y  $135^\circ$ .

## 02

## Paralelas cortadas por una transversal

Cuando dos rectas se cruzan, los ángulos **opuestos por el vértice** son iguales y los **adyacentes** suman  $180^\circ$ . Si una recta (la transversal) corta a dos paralelas, se forman ocho ángulos con relaciones fijas:

| PAREJA                  | EJEMPLO | RELACIÓN          |
|-------------------------|---------|-------------------|
| Opuestos por el vértice | 1 y 3   | Iguales           |
| Correspondientes        | 1 y 5   | Iguales           |
| Alternos internos       | 3 y 5   | Iguales           |
| Alternos externos       | 1 y 7   | Iguales           |
| Colaterales internos    | 4 y 5   | Suman $180^\circ$ |



Las dos rectas azules son paralelas.

En la práctica: todos los ángulos agudos de la figura son iguales entre sí, todos los obtusos son iguales entre sí, y un agudo más un obtuso siempre suman  $180^\circ$ .

# 2

## EJEMPLO RESUELTO

Dos ángulos opuestos por el vértice miden  $2x + 10$  y  $3x - 20$  grados. ¿Cuánto miden?

$$2x + 10 = 3x - 20 \Rightarrow x = 30 \Rightarrow 2(30) + 10 = 70^\circ$$

## 03

## Triángulos

### POR SUS LADOS

**Equilátero:** tres lados iguales

**Isósceles:** dos lados iguales

**Escaleno:** tres lados distintos

### POR SUS ÁNGULOS

**Acutángulo:** tres ángulos agudos

**Rectángulo:** un ángulo recto

**Obtusángulo:** un ángulo obtuso

### SUMA DE ÁNGULOS INTERIORES

En cualquier triángulo, los tres ángulos interiores suman  $180^\circ$ . Además, un **ángulo exterior** mide lo mismo que la suma de los dos interiores que no están junto a él.

En un triángulo isósceles, los dos ángulos opuestos a los lados iguales (los de la base) son iguales. En un equilátero, los tres miden  $60^\circ$ .

3

**EJEMPLO RESUELTO**

Un triángulo isósceles tiene un ángulo de  $40^\circ$  entre sus lados iguales. ¿Cuánto miden los otros dos?

$$40^\circ + 2x = 180^\circ \Rightarrow 2x = 140^\circ \Rightarrow x = 70^\circ$$

**DESIGUALDAD DEL TRIÁNGULO**

No cualquier trío de medidas forma un triángulo: cada lado debe ser **menor que la suma de los otros dos**. Con 3, 4 y 8 cm no se puede, porque  $3 + 4 = 7 < 8$ . Basta revisar que los dos lados más cortos sumen más que el más largo.

**04 Triángulos semejantes**

Dos triángulos son **semejantes** si tienen los mismos ángulos. Entonces tienen la misma forma aunque distinto tamaño, y sus lados son proporcionales: todos se multiplican por el mismo número (la razón de semejanza).

4

**EJEMPLO RESUELTO**

A la misma hora, una persona de 1.6 m proyecta una sombra de 2 m y un árbol una sombra de 15 m. ¿Cuánto mide el árbol?

Los rayos del sol llegan con el mismo ángulo, así que los triángulos persona-sombra y árbol-sombra son semejantes:

$$\frac{h}{15} = \frac{1.6}{2} \Rightarrow h = 15 \cdot 0.8 = 12 \text{ m}$$

**CONGRUENCIA**

Si además de los ángulos coinciden las medidas de los lados, los triángulos son **congruentes** (iguales). Basta con que coincidan los tres lados (LLL), dos lados y el ángulo entre ellos (LAL), o dos ángulos y el lado entre ellos (ALA).

## 05 Errores comunes

### REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

| LO QUE PASA                                                | LO CORRECTO                          | POR QUÉ                                             |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Complemento de $35^\circ = 145^\circ$                      | $55^\circ$                           | Complementarios suman 90, no 180.                   |
| Colaterales internos iguales                               | Suman $180^\circ$                    | Uno es agudo y el otro obtuso.                      |
| 3, 4 y 8 cm forman un triángulo                            | No se puede                          | $3 + 4 < 8$ .                                       |
| Isósceles con ángulos $40^\circ$ , $40^\circ$ y $70^\circ$ | $40^\circ$ , $70^\circ$ , $70^\circ$ | Deben sumar 180; revisa cuál es el ángulo distinto. |
| Semejantes: sumar la diferencia                            | Multiplicar por la razón             | Los lados son proporcionales, no "más tanto".       |

### RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

#### Repaso en una mirada

Complementarios:  $90^\circ$

Suplementarios:  $180^\circ$

Opuestos por el vértice: iguales

Correspondientes y alternos:  
iguales

Colaterales: suman  $180^\circ$

Triángulo:  $A + B + C = 180^\circ$

Exterior = suma de 2 interiores  
lejanos

Lado mayor < suma de los otros

Semejantes: lados proporcionales

## 06 Ejercicios

Resuélvelos en orden; haz un dibujo aunque sea a mano alzada. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

### A. Ángulos

1 Complemento de  $35^\circ$

2 Suplemento de  $128^\circ$

3 Dos complementarios, uno mide  $20^\circ$  más que el otro

4 En la figura de la sección 02, el ángulo 1 mide  $65^\circ$ . ¿Cuánto miden 5, 3 y 4?

5 Opuestos por el vértice:  $4x - 15$  y  $2x + 25$

## B. Triángulos

**6** Dos ángulos miden  $48^\circ$  y  $67^\circ$ .  
¿El tercero?

---

**7** Isósceles con ángulos de la  
base de  $52^\circ$ . ¿El otro?

---

**8** Los ángulos miden  $x$ ,  $2x$  y  $3x$ .  
¿Cuánto vale cada uno? ¿Qué tipo  
de triángulo es?

---

**9** Un ángulo exterior mide  $120^\circ$  y  
un interior lejano  $50^\circ$ . ¿El otro  
interior lejano?

---

**10** ¿Se puede formar un triángulo  
con 5, 7 y 10 cm? ¿Y con 2, 3 y 6  
cm?

---

**11** Clasifica por lados y por  
ángulos un triángulo de lados 7, 7 y  
7 cm.

---

## C. Semejanza

**12** Un edificio proyecta una sombra de 18 m al mismo tiempo que una varilla de 1.5 m proyecta una de 2.25 m.  
¿Cuánto mide el edificio?

---

**13** Un triángulo tiene lados de 4, 6 y 8 cm. Uno semejante tiene su lado mayor de 12 cm. ¿Cuánto miden sus otros  
lados?

---

## 07 Respuestas y soluciones

- |   |                                             |    |                                             |    |                         |
|---|---------------------------------------------|----|---------------------------------------------|----|-------------------------|
| 1 | $55^\circ$                                  | 6  | $65^\circ$                                  | 11 | Equilátero y acutángulo |
| 2 | $52^\circ$                                  | 7  | $76^\circ$                                  | 12 | 12 m                    |
| 3 | $35^\circ$ y $55^\circ$                     | 8  | $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ ; rectángulo | 13 | 6 cm y 9 cm             |
| 4 | $5 = 65^\circ, 3 = 65^\circ, 4 = 115^\circ$ | 9  | $70^\circ$                                  |    |                         |
| 5 | $65^\circ$                                  | 10 | Sí; no                                      |    |                         |

### Soluciones paso a paso

- 3  $x + (x + 20) = 90 \Rightarrow 2x = 70 \Rightarrow x = 35^\circ$ ; el otro,  $55^\circ$ .
- 
- 4 5 es correspondiente de 1:  $65^\circ$ . 3 es opuesto por el vértice de 1:  $65^\circ$ . 4 es adyacente a 3:  $180 - 65 = 115^\circ$ .
- 
- 5  $4x - 15 = 2x + 25 \Rightarrow 2x = 40 \Rightarrow x = 20$ . Cada ángulo:  $4(20) - 15 = 65^\circ$ .
- 
- 6  $180 - 48 - 67 = 65^\circ$ .
- 
- 7  $180 - 2(52) = 76^\circ$ .
- 
- 8  $x + 2x + 3x = 180 \Rightarrow x = 30$ . Uno mide  $90^\circ$ : es rectángulo.
- 
- 9 El exterior es la suma de los dos interiores lejanos:  $120 - 50 = 70^\circ$ .
- 
- 10  $5 + 7 = 12 > 10$ : sí.  $2 + 3 = 5 < 6$ : no.
- 
- 12  $\frac{h}{18} = \frac{1.5}{2.25} \Rightarrow h = 18 \cdot \frac{1.5}{2.25} = 12$  m.
- 
- 13 Razón:  $\frac{12}{8} = 1.5$ . Los otros lados:  $4(1.5) = 6$  y  $6(1.5) = 9$  cm.
-

## Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

| PUEDO...                                             | REPASA     | TODAVÍA NO               | MÁS O MENOS              | LO DOMINO                |
|------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Calcular complementarios y suplementarios.           | Sección 01 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Encontrar ángulos entre paralelas y una transversal. | Sección 02 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Clasificar triángulos por lados y por ángulos.       | Sección 03 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Encontrar el ángulo que falta en un triángulo.       | Sección 03 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usar la desigualdad del triángulo.                   | Sección 03 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Resolver problemas con triángulos semejantes.        | Sección 04 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### ¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

**El Lab del Desierto**  
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.